



동물원 스마트 안전 관리 시스템

LowCode 기반의 AI융합 스마트관리시스템 개발 심화 과정
2026.04 ~ 2026.05

우준연

이형호

주승일

박성민

2026.05.11

Content

01. 소개

프로젝트 개요

- 프로젝트 추진 배경
- 프로젝트 기간
- 팀원 소개 및 역할

02. 요구사항 및 설계

시스템 설계

- 개발 목표 및 기능
- 기술 스택
- DB 설계 (ERD)

03. 시스템 아키텍처

시스템 구조 및 흐름

- 페이지 구조도 트리
- 사용자 워크플로우

04. 화면 설계

UI/UX 설계

- UI/UX 설계 전략

05. 구현

프로젝트 수행 경과

- 프로젝트 수행 경과

06. 결론

프로젝트 회고

- 트러블슈팅
- 느낀점

01

요구사항 및 설계
프로젝트 개요

01 프로젝트 추진 배경



특히 인력 기준도 강화된다. 사육사는 기존 1~3명에서 2~6명으로 확대되고, 위험 동물을 보유한 경우 추가 인력이 배치된다. 수의사 역시 기존 1명에서 최대 2명까지 확보하도록 기준이 강화된다.

또 동물복지와 **안전관리 점검을 담당하는 검사관도 현재 25명에서 2028년까지 40명으로 늘려** 현장 관리 전문성을 높일 계획이다. 이와 함께 미허가 동물원에서 발생할 수 있는 유기·방치 동물에 대비해 보호시설도 확충한다.

개발 배경 및 취지

- 늑대 탈출 사건을 통해 단순한 인적 관리 부주의가 지역 사회의 불안과 막대한 행정력 손실을 초래함
- 동물원 관리 체계가 기존 등록제에서 허가제로 조기 전환
- 예산 및 인력 부족으로 인해 여전히 과거의 수기 점검 방식에 의존하는 동물원 존재
- 업무 가중으로 인한 안전 사각지대 형성

해결 방안 및 필요성

- 수기 점검의 전산화
- 인공지능 분석을 통한 정확한 안전 점검
- 누적된 전산 데이터 기반의 예방적 유지보수

01 프로젝트 기간

프로젝트 명	동물원 스마트 안전 관리 시스템		
시작일	2026년 04월 07일		
종료일	2026년 05월 11일		완료
작성자	전체		진행
작성일	2026.05.11		에러
			작업지연

01 팀 소개



우준연

- 메인 - 차트, 동물리스트
- 기업 관리
- 시설 관리
- 공용 모듈 - 페이지네이션
- CSS



주승일

- 문의사항
- 동물 관리
- 구역 관리



박성민

- 메인 - 오늘의 점검 목록 로직, 오늘의 점검 개수
- 동물 관리
- 보고서 관리
- 점검 요청 관리
- 점검 기록
- RPA 페이지
- 공용 모듈 - 페이지네이션, 조직도 팝업



이형호

- 메인 - 오늘의 점검 목록 필터링
- 기업 관리 - 계정 생성 로직 리팩토링
- 인사 관리
- 시설 점검
- 공용 모듈 - 조직도, 비밀번호 페이지, 점검 요청 알림
- RPA 프로세스 제작

02 소개 시스템 설계

02 개발 목표 및 기능

사용자 맞춤 정보 제공

부서에 따라 맞춤형 정보를 제공하고, 점검 결산 통계를 차트 형태로 시각화하여 직관적인 현황 파악이 가능하도록 구현

다중 사용자 권한 관리

사육사, 점검자 등 사용자에게 따라 권한을 세분화하여 접근 제어

맞춤형 진단 보고서 제공

AI진단을 통해 해당 시설의 동물 구역 및 점검 파트에 맞춘 구체적인 진단 결과와 개선 사항 포함한 보고서를 자동 생성

실시간 점검 요청

사육사가 시설 점검 요청을 보낼 경우 시설 관리팀에서 실시간으로 수신 가능

02 기술 스택

OS



Tool



Module



OutSystems UI



OutSystems Charts



OutSystems Maps



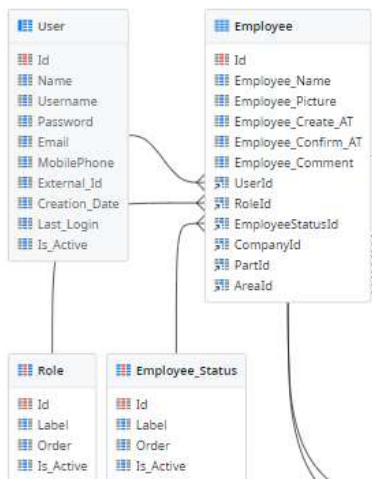
Multilevel Organizational Chart



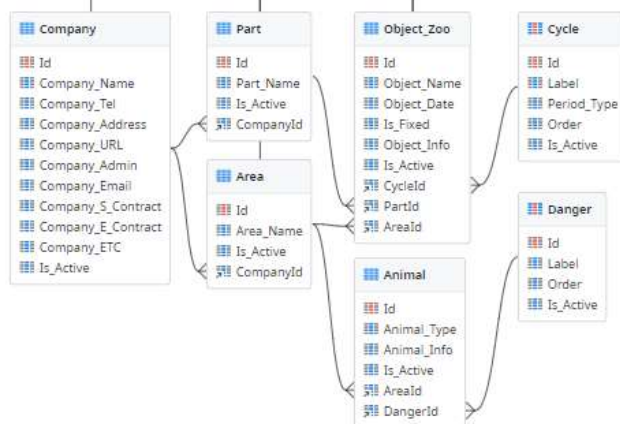
OutSystems Sample Data

02 ERD

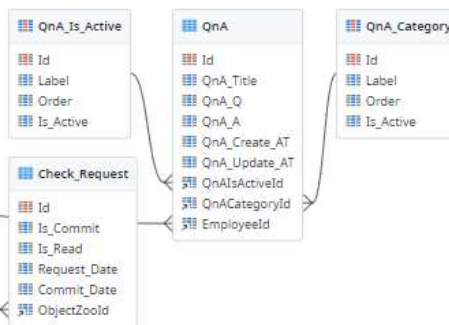
사용자 및 권한



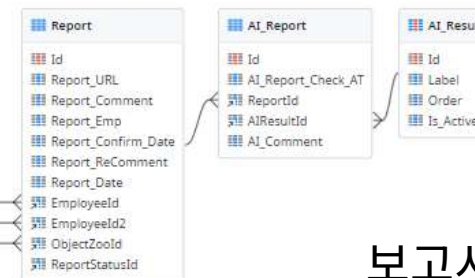
운영 자산 제어



운영 요청 및 소통



보고서

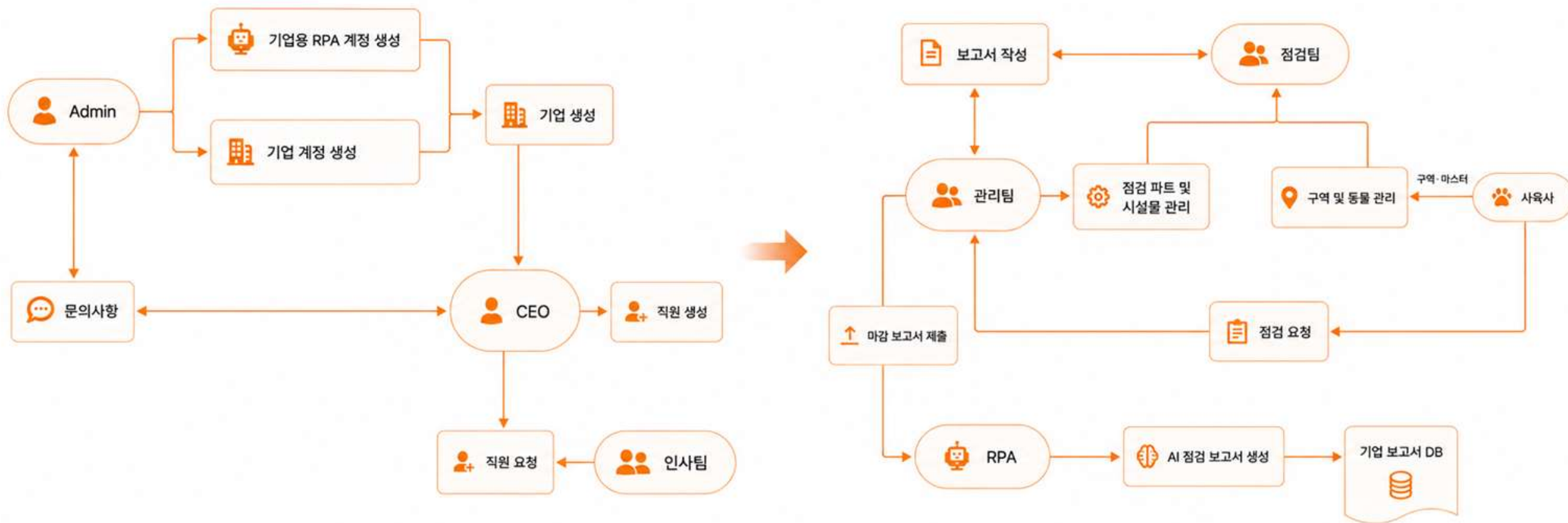


03

시스템 아키텍처

시스템 구조 및 흐름

03 사용자 워크 플로우



03 권한별 정리

Admin(최고 관리자)

- 기업 CRUD
- 문의사항 답변

CEO(기업 관리자)

- 직원 CRUD
- 문의사항 작성
- 직원 요청 처리

인사팀

- 직원 등록 요청
- 직원 삭제 요청
- 직원 수정

사육사팀

- 동물 정보 CRUD
- 시설 점검 요청
- 구역 CRUD (구역이 마스터인 경우만)

시설 관리팀

- 시설 CRUD
- 보고서 승인 요청 처리
- 점검 파트 CRUD
- 시설 점검 요청 처리

시설 점검팀

- 보고서 등록
- 동물 정보 열람

RPA

- 마감된 보고서 Excel로 Export
- AI 분석 결과 등록
- Excel → AI 분석 요청

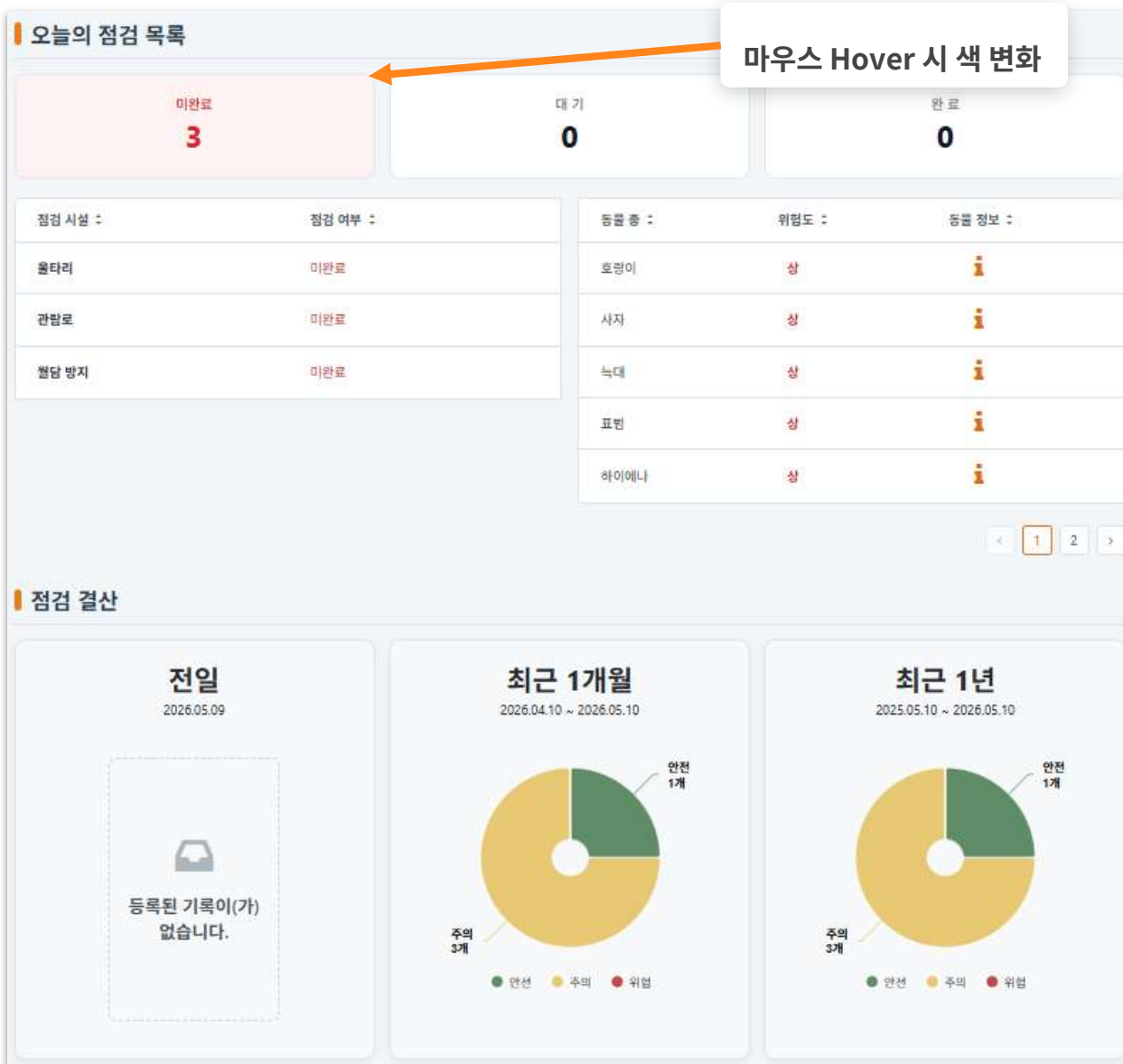
마스터 RPA

- 각 기업 계정 아이디 찾기

04

화면 설계
UI/UX 설계

04 UI / UX - 직관적인 시각화



✓ 직관적인 시각화

복잡한 안전 점검 데이터를 차트, 색상, 상태를 활용해 한눈에 파악할 수 있도록 설계.

04 UI / UX - 사용자 역할 중심



✓ 사용자 역할 중심

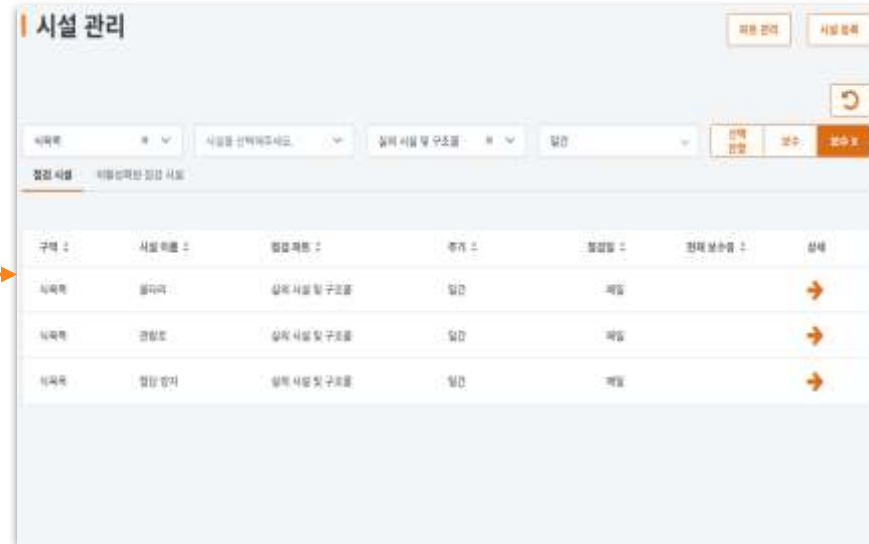
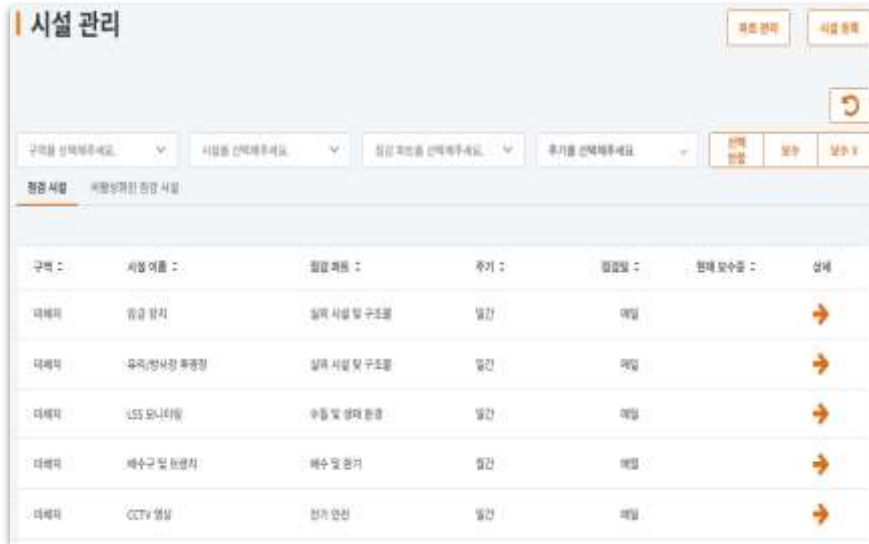
최고 관리자, 사육사, 점검팀 등 접속 권한에 따라 불필요한 메뉴는 숨기고 필요한 핵심 기능만 전면 배치.

04 UI / UX - 실시간성 및 편의성

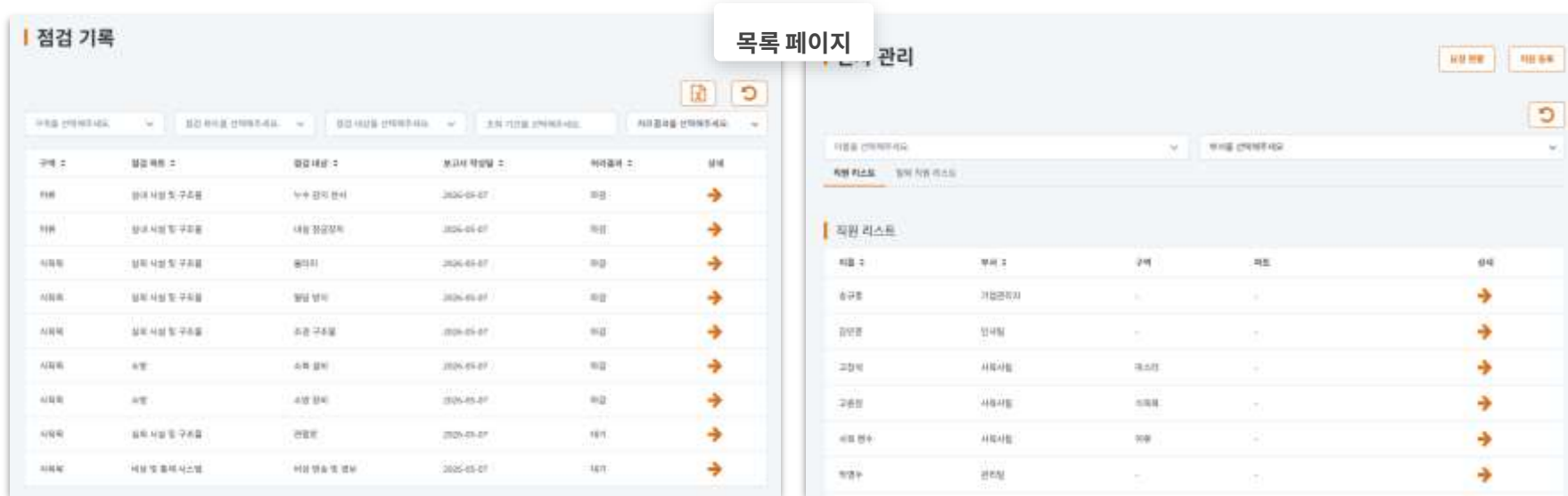


실시간성 및 편의성

실시간 알림 배지와 조건별 검색을 이용하여 필요한 정보만을 파악할 수 있도록 설계



04 UI / UX - 통일된 UI



 통일된 UI

일관된 UI 패턴을 통해 사용자
의 편리성을 높이고, 직관적인
인터페이스로 조작의 예측 가
능성 극대화.



05 구현 프로그램 수행 경과

담당자: 이형호

- 오늘의 점검 목록 - 화면 출력 데이터 필터링
- 인사 관련 페이지 제작 및 직원 CRUD
- 시설점검 관련 페이지 제작 및 보고서 제출 로직 작성
- 공통 모듈
 - 조직도 차트 작성
 - 비밀번호 변경 페이지 및 변경 로직 작성
 - 실시간 점검 알림
 - 타이머

05 메인 페이지 - 오늘의 점검 목록

▪ (주)대전오월드 스마트 안전관리 시스템 ▪

오늘의 점검 목록

1

미완료
3

대기
0

완료
0

2

점검 시설 ▾

점검 여부 ▾

울타리미완료

관람로미완료

월담 방지미완료

동물 종 ▾

위험도 ▾

동물 정보 ▾

호랑이상 ⓘ

사자상 ⓘ

늑대상 ⓘ

표범상 ⓘ

하이에나상 ⓘ

< 1 2 >

담당자: 박성민, 이형호

페이지 기능

1. 점검 여부 통계 카드 클릭시 해당 상태로 필터링, 재클릭시 필터제거
2. 점검 목록 테이블 요소 클릭시 보고서 작성 페이지로 이동

05 인사 관리 - 직원

인사 관리

직원 등록 버튼 (3)

요청 현황 버튼 (5)

필터 (2)

직원 리스트

직원 ID	직원명	직책	상태	상세
00001	김민준	인사팀	승인	→
00002	김민준	인사팀	탈퇴	→
00003	김민준	인사팀	승인	→
00004	김민준	인사팀	탈퇴	→
00005	김민준	인사팀	승인	→
00006	김민준	인사팀	탈퇴	→
00007	김민준	인사팀	승인	→
00008	김민준	인사팀	탈퇴	→
00009	김민준	인사팀	승인	→
00010	김민준	인사팀	탈퇴	→
00011	김민준	인사팀	승인	→
00012	김민준	인사팀	탈퇴	→
00013	김민준	인사팀	승인	→
00014	김민준	인사팀	탈퇴	→
00015	김민준	인사팀	승인	→
00016	김민준	인사팀	탈퇴	→
00017	김민준	인사팀	승인	→
00018	김민준	인사팀	탈퇴	→
00019	김민준	인사팀	승인	→
00020	김민준	인사팀	탈퇴	→

직원 상세

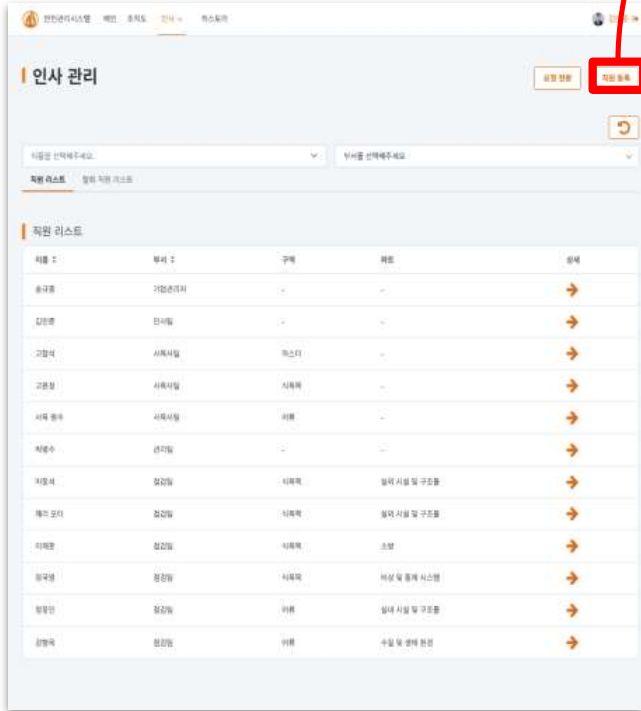
직원 상세 (4)

담당자: 이형호

페이지 기능

1. 직원 리스트에는 상태값이 “승인”인 직원만 표시된다.
2. 탈퇴 직원 리스트에서는 상태값이 “탈퇴”인 직원만 표시된다.
3. 직원 등록 버튼 클릭 시 신규 등록 페이지로 이동한다.
4. 리스트 내 아이콘(상세) 클릭 시 직원 상세 페이지로 이동한다
5. 요청 현황 버튼 클릭 시 요청 현황 페이지로 이동한다.

05 인사 관리 - 직원 상세



신규 등록

이름

이름을 입력해주세요.

부서

점검팀

구역

구역을 선택해주세요.

점검 파트

점검 파트를 선택해주세요.

특이사항

요청

등록

담당자: 이형호

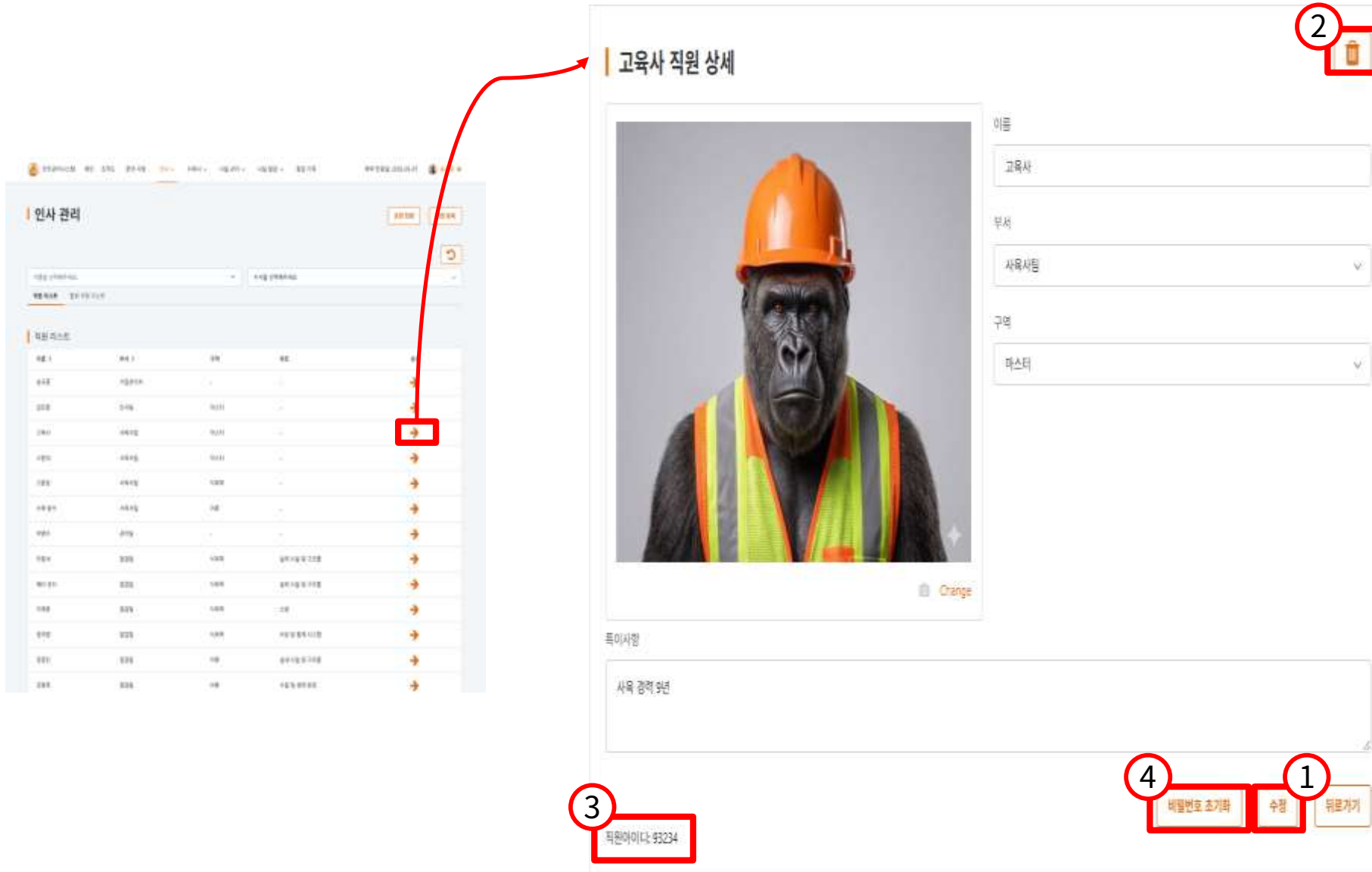
페이지 기능

- 선택 된 부서에 따라
필요한 값만 폼 항목에 표시
 - 기본 항목: 이름, 부서
 - 사육사: 구역
 - 점검팀: 구역, 점검 파트
- 요청 버튼 클릭 시 권한에 따라
생성 요청 및 직원 생성
 - 인사팀 - 요청
 - 관리자 - 등록
 - 직원의 계정을 생성한다.

폼 필수 값

- 이름
- 부서
- 구역 (선택된 부서가 사육사, 점검팀인 경우)
- 점검 파트 (선택된 부서가 점검팀인 경우)

05 인사 관리 - 직원 수정



교육사 직원 상세

이름: 교육사

부서: 사육사팀

구역: 파스더

특이사항: 사육 경력 9년

직원아이디: 93234

비밀번호 초기화 | 수정 | 뒤로가기

담당자: 이형호

페이지 기능

1. 수정 버튼 클릭 시 직원 정보 수정
2. 쓰레기통 Icon 클릭 시 권한에 따라 탈퇴 요청 및 직원 탈퇴 처리
 1. 인사팀 - 탈퇴 요청
 2. 관리자 - 직원 탈퇴 처리
3. 직원 아이디 표시
4. 관리자 권한 계정에게만 표시되며, 비밀번호 초기화 클릭 시 해당 직원의 비밀번호를 초기값으로 변경.

05 인사 관리 - 직원 요청 현황

인사 관리

직원 요청

직원 요청 현황

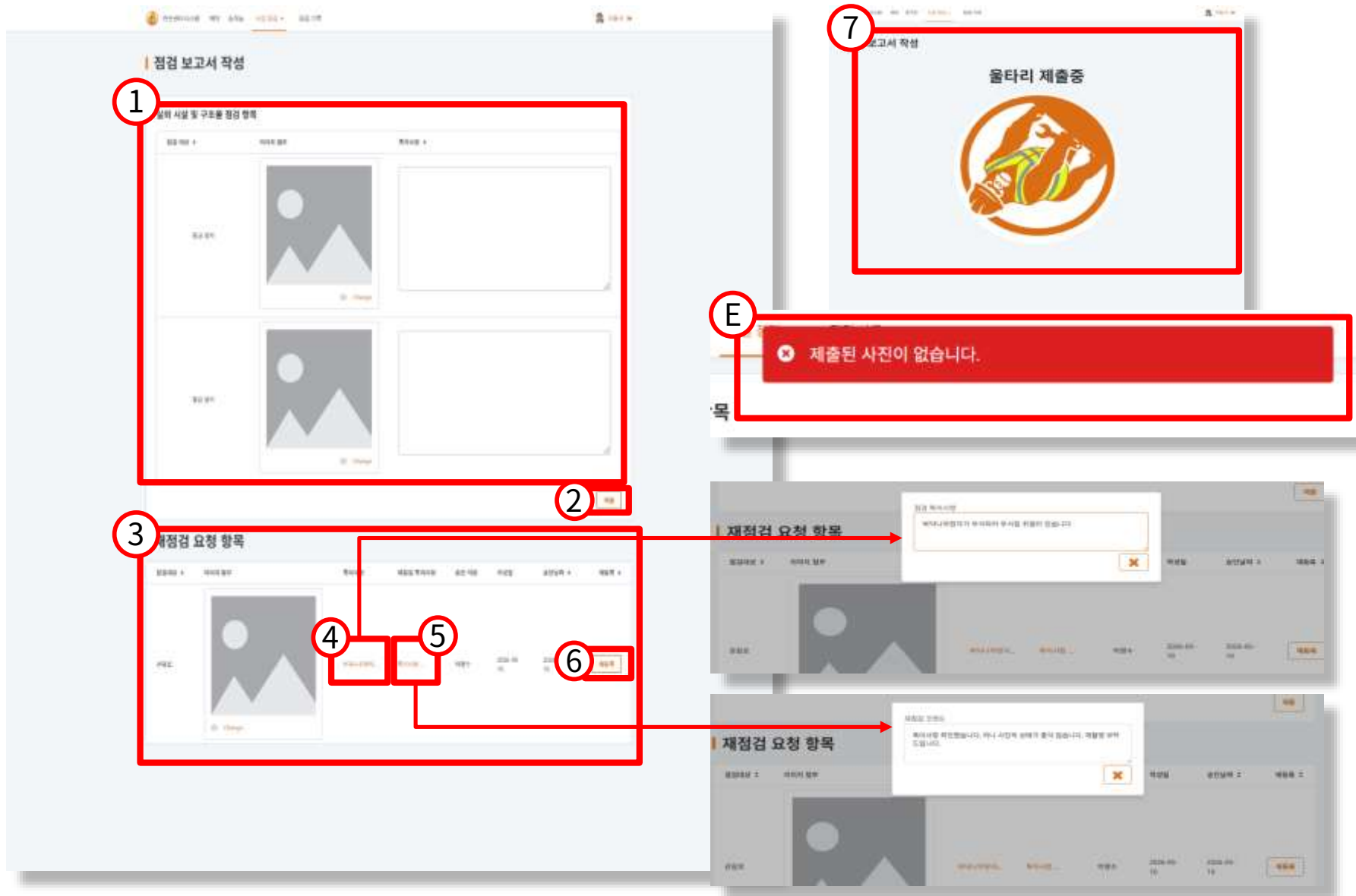
직원명	직책	요청일	요청사유	현황
김민준	개발팀	2023.05.01	개발팀 7인 증가	요청 대기
김민준	개발팀	2023.05.01	개발팀 7인 증가	승인
김민준	개발팀	2023.05.01	개발팀 7인 증가	거절
김민준	개발팀	2023.05.01	개발팀 7인 증가	삭제 대기

담당자: 이형호

페이지 기능

- 관리자 권한 계정에게만 해당 칼럼 표시
- 현황이 승인/삭제 대기인 상태인 항목에만 수락 버튼 표시
 - 현황이 승인대기인 경우 직원의 상태를 승인 상태로 변경한 후 직원의 계정을 생성한다.
 - 현황이 삭제대기인 경우 직원의 상태를 탈퇴 상태로 변경한 후 직원의 계정 상태값을 False로 변경한다.
- 현황이 승인/삭제 대기인 상태인 항목에서 거절 버튼 표시
 - 현황이 승인대기인 경우 직원의 상태를 거절 상태로 변경한다.
 - 현황이 삭제대기인 경우 직원의 상태를 승인 상태로 변경한다.

05 시설 점검 - 점검 보고서 작성



담당자: 이형호

페이지 기능

1. 시설물 점검 주기가 일간인 항목과 점검 주기의 날짜가 오늘과 일치하는 항목 중 보고서가 제출이 되지 않은 항목들을 표시
2. 사진이 첨부된 항목의 보고서 생성
사진이 첨부된 항목이 하나도 없는 경우 E 수행
3. 재점검 요청 들어온 항목을 표시
4. 기존에 작성 하였던 특이사항을
5글자 까지 표시 후 그 이후는 '...'으로 표시,
클릭 시 팝업으로 수정 가능한 상세 내역 표시
5. 재점검 시 들어온 재점검 특이사항을
5글자 까지 표시 후 그 이후는 '...'으로 표시,
클릭 시 팝업으로 수정 불가능한 상세 내역 표시
6. 해당 보고서 재등록. 사진이 첨부되지 않을 경우 E 수행
7. 보고서 생성 중 이미지 URL 변환 시간 동안 로딩 이미지 표시
- E. "제출된 사진이 없습니다." 에러 메시지 출력
↳ 2, 6기능에서 사용

05 시설 점검 - 보고서 제출



담당자: 이형호

보고서 제출 기능

- 반복 수행 중인 리스트 값에 이미지가 있는 경우:
이미지 생성 후 해당 시설물 보고서 생성
이미지가 없는 경우:
작성 실패 보고서 수 값 증가 후 다음 수행으로 이동
- 작성 실패 보고서 수의 값이 작성 해야할 보고서의 수와 같다면 모든 보고서의 사진이 없는 것으로 간주
- 전역 예외 처리

05 공용 모듈 - 조직도



담당자: 이형호, 박성민

페이지 기능

1. 상단 메뉴 중 조직도 클릭 시 팝업으로 기업의 조직도를 표시
2. 로그인 된 사용자 중 기업 아이디를 포함하는 경우 해당하는 기업의 구역과 점검 파트를 표시

05 공용 모듈 - 비밀번호 변경

비밀번호 변경

현재 비밀번호

1

새 비밀번호

새 비밀번호 확인

2

변경

현재 비밀번호

새 비밀번호

4자리 이상으로 입력하세요.

새 비밀번호 확인

비밀번호가 일치하지 않습니다.

변경

이미 사용중인 비밀번호입니다.

담당자: 이형호

페이지 기능

1. 새 비밀번호는 4자리 이상으로 입력하는 지, 새 비밀번호 확인은 새 비밀번호 값과 일치하는지 실시간 판단.
2. 변경버튼 클릭 시 현재 비밀번호와 새 비밀번호가 같을 경우 "이미 사용중인 비밀번호 입니다." 경고 메시지 출력.

05 공용 모듈 - 점검 알림 [관리팀 권한]



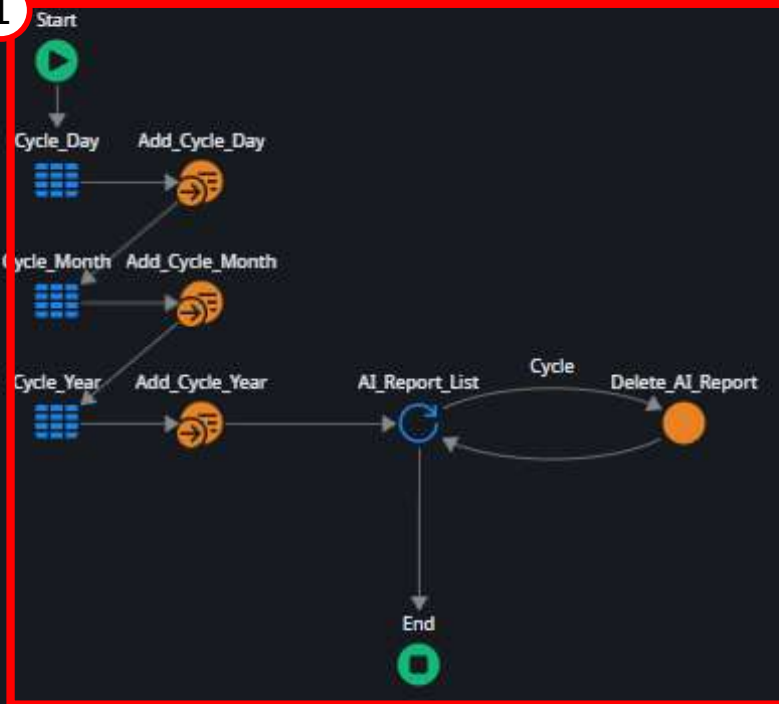
담당자: 이형호

페이지 기능

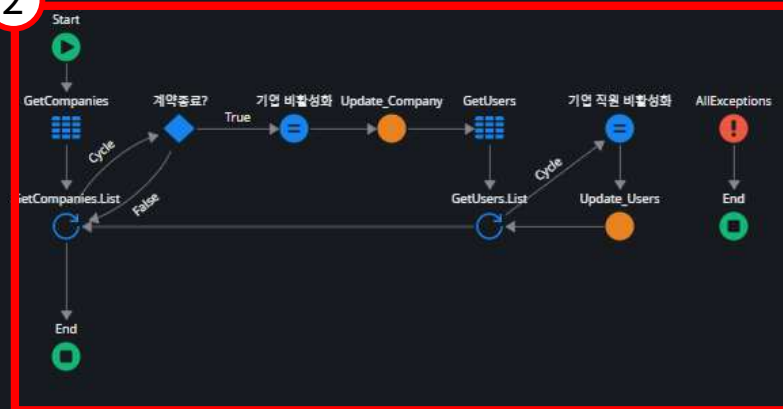
1. 관리자 권한은 프로필 옆에 종 아이콘모양의 점검 알림 뱃지 표시
2. JS를 이용하여 5초 간격으로 새로운 점검 요청 데이터를 판단하여 뱃지에 새로운 데이터 만큼 숫자로 표시
3. 뱃지 클릭 시 점검 요청 리스트가 표시되는 팝업 활성화
4. 리스트 아이템 클릭 시 해당 점검 요청 읽음 처리
5. 알림 지우기 클릭 시 모든 점검 요청 읽음 처리
6. 팝업 페이지 중 화살표 아이콘 클릭시 점검 요청 리스트 페이지 이동

05 공용 모듈 - 타이머

1



2



담당자: 이형호

타이머 기능

1. 보관 기간이 만료된 시설물 점검 결과 보고서 파일 영구 삭제
2. 계약 종료 기업 계정 일괄 비활성화 처리

비고

매일 00:15분에 자동 수행

보고서 보관 기간

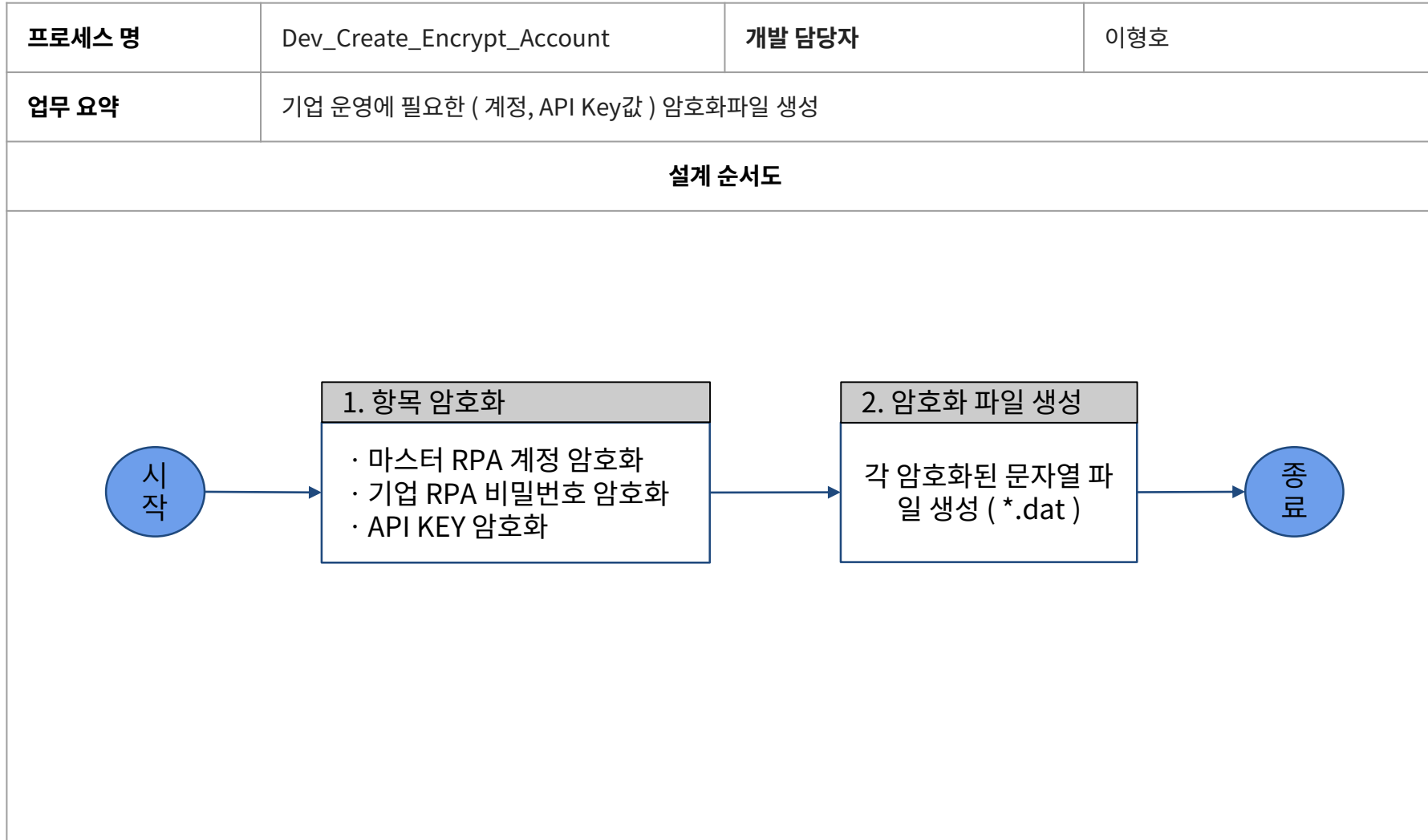
- 일간: 1년
- 월간: 3년
- 연간: 10년

05 구현 RPA

담당자: 이형호

- 기업 운영에 필요한 (계정, API Key값) 암호화파일 생성
- 기업용 RPA 계정 생성
- AI분석 결과 보고서 처리

05 RPA - 순서도

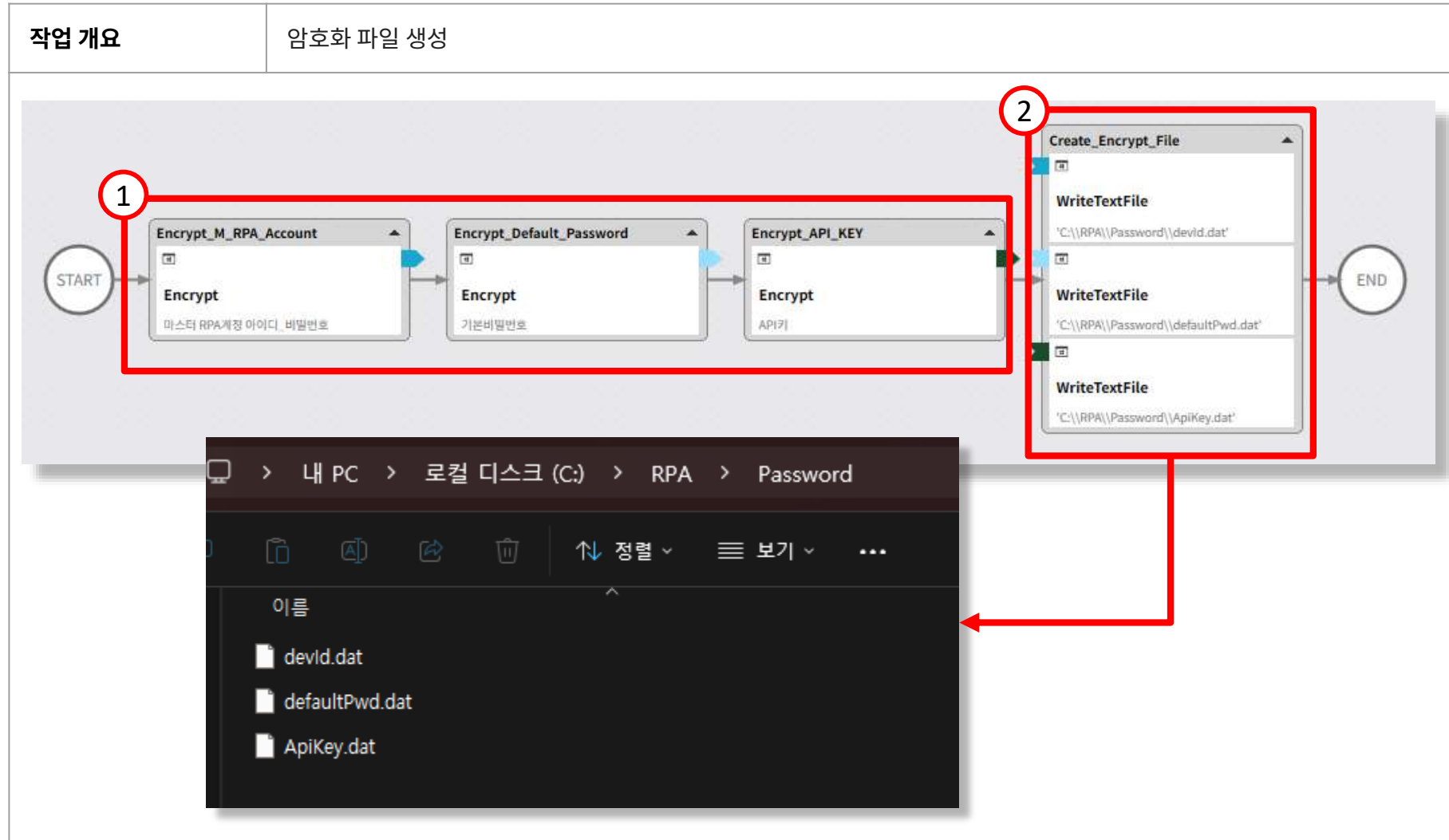


담당자: 이형호

비고 및 특이사항

1. 1회만 수행
2. 암호화 대상 문자열 하드코딩 방식 무관
3. 암호화 파일 생성 및 확인 후 RPA 시나리오 삭제

05 RPA - 작업절차

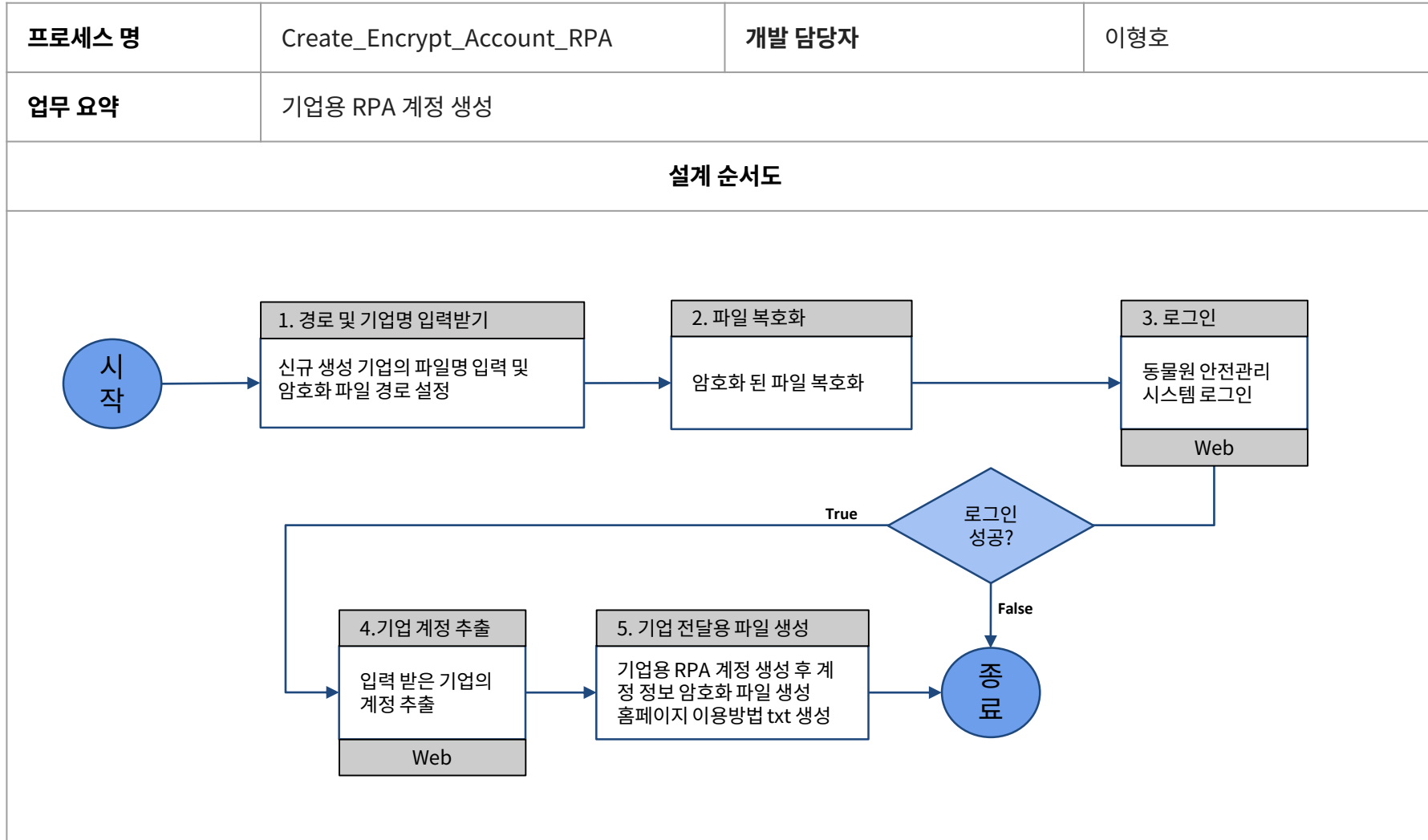


담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 마스터 RPA 계정, 기업 RPA계정 생성 시 사용할 기본 비밀번호, API키 암호화
2. "C:\RPA\Password\" 경로에 암호화 파일(*.dat) 생성

05 RPA - 순서도(Create_Encrypt_Account_RPA)

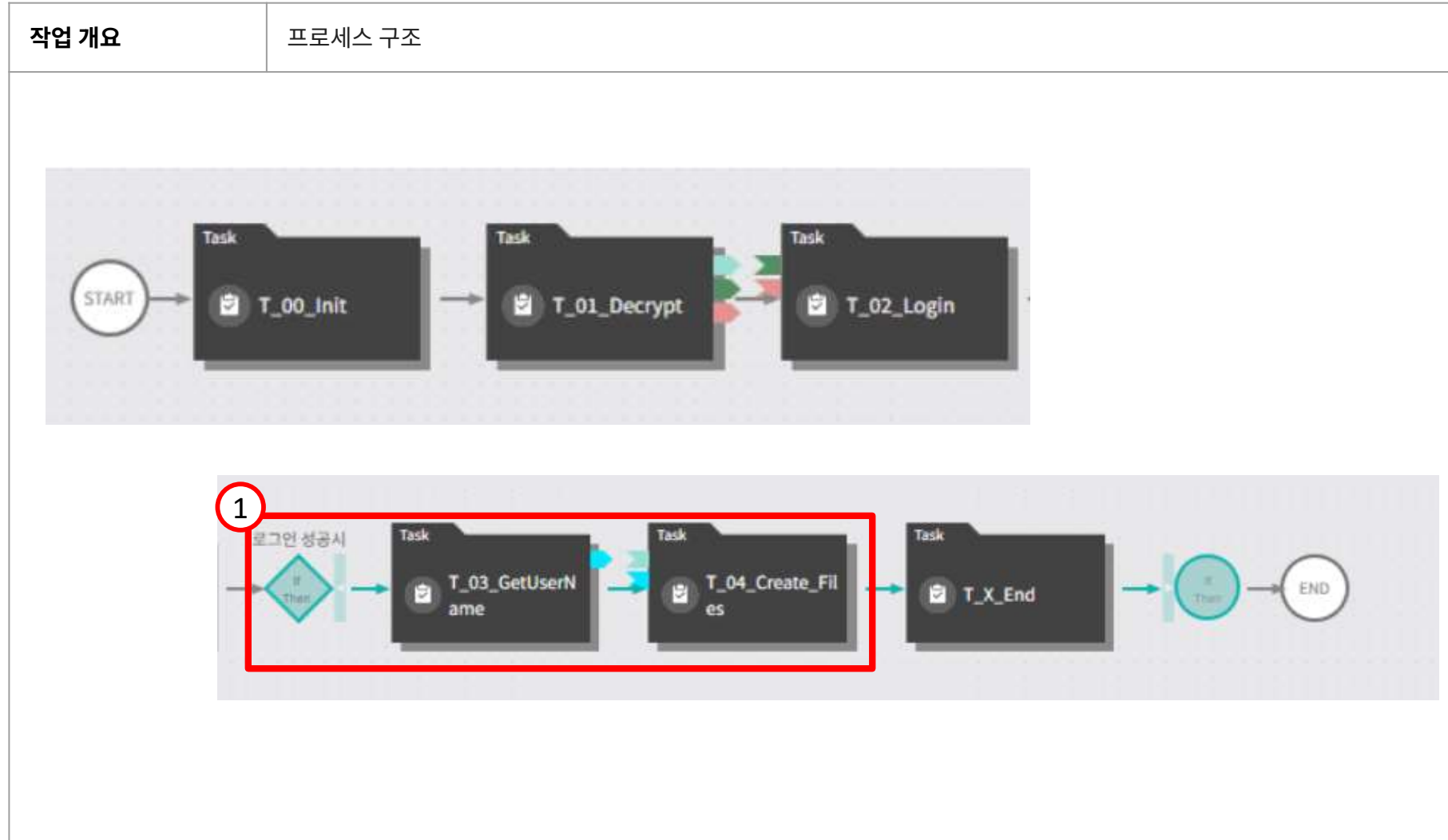


담당자: 이형호

비고 및 특이사항

1. 로그인 실패 시 예외처리
2. 기업용 RPA 계정은 기업 전달용 경로와 개발자 경로에 동시 저장

05 RPA - 작업절차

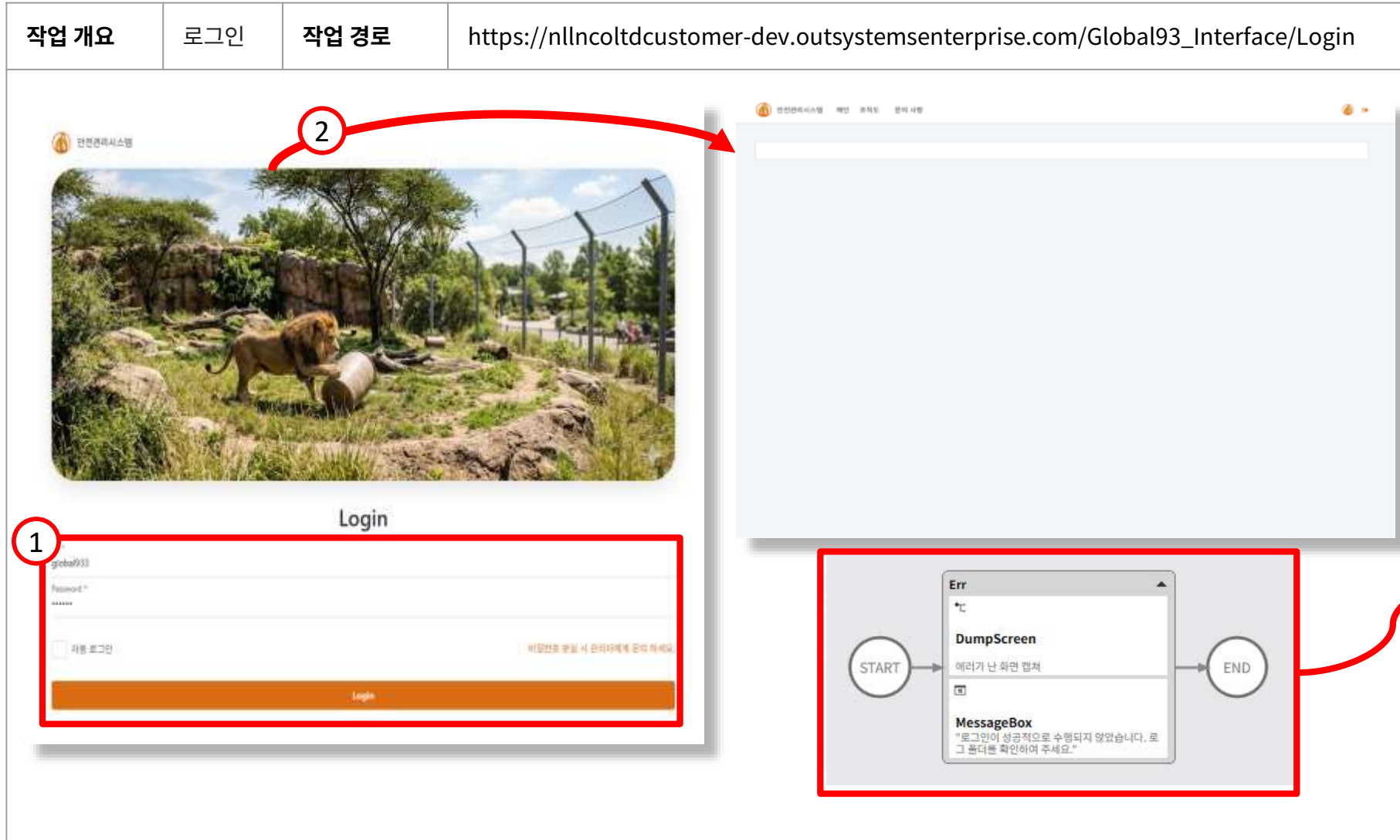


담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 암호화 파일을 사용한 로그인 성공 시에만 기업용 RPA 계정 생성

05 RPA - 작업절차



담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 암호화 파일을 사용하여 로그인
2. 기업 계정 검색 전용 페이지로 이동

특이사항

- 로그인 실패할 경우 에러 메시지가 포함된 화면을 RPA 로그 폴더 경로에 캡처 후 메시지 박스 출력

05 RPA - 작업절차

작업 개요	기업검색	작업 경로
		https://nllncoitdcustomer-dev.outsystemsenterprise.com/Global93_Interface/Search_CompanyId

The screenshot illustrates the RPA workflow steps:

- 1** Input field: 주토피아 (Jutopia)
- 2** Input field: 9320
- 3** File Explorer view showing the path: 로컬 디스크 (C:) > RPA > Password > Company. The file **주토피아_Account.dat** is highlighted.
- 4** File Explorer view showing the path: 내 PC > 로컬 디스크 (C:) > ZSMS. The files **주토피아_Account.dat** and **홈페이지이용방법.txt** are highlighted.

On the right, the **AssertEquals** step is shown with the following configuration:

- Variable: `this.o_str_UserName != null`
- Assert Value: `true`
- Assert Message: '기업의 회사 아이디를 찾지 못했습니다. 기업명을 1000번 넘어서 입력할 때 아이디를 입력합니다.'

담당자: 이형호

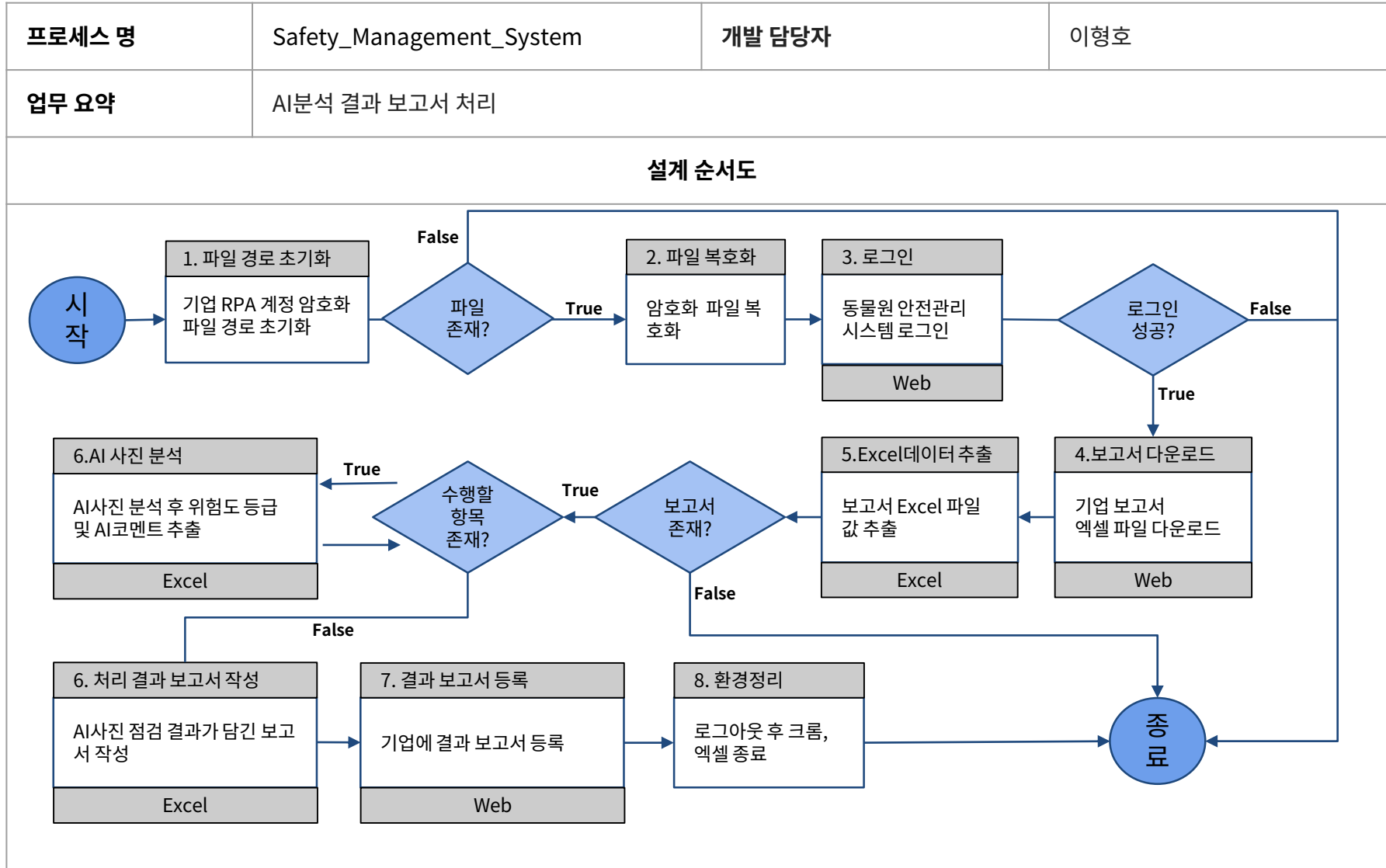
작업 상세내용

1. 입력받은 기업명 검색
2. 해당 기업의 아이디 추출 하여 기업용RPA계정 형식으로 생성
3. 암호화 하여 개발자 경로와 기업 제출용 경로에 각각 생성
4. 홈페이지이용방법 텍스트 파일 생성

특이사항

- 입력받은 기업의 아이디가 존재하지 않으면 에러 메시지 출력
- 기존에 존재하는 Account.dat파일과 홈페이지이용방법.txt가 존재할 시 삭제 후 생성

05 RPA - 순서도(Safety_Management_System)

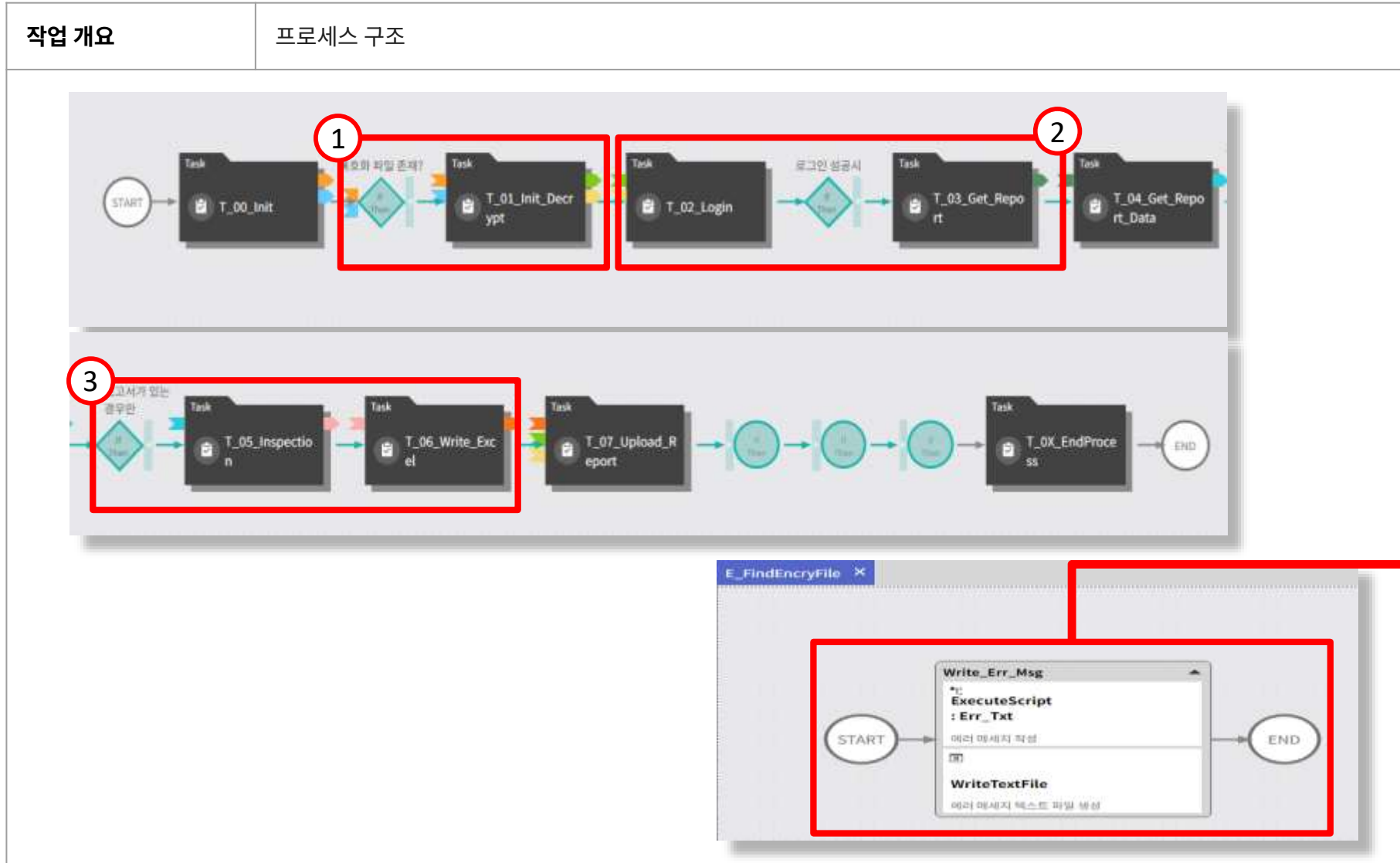


담당자: 이형호

비고 및 특이사항

1. 파일이 존재하지 않을 경우 에러 메시지를 담은 텍스트 파일 작성
2. 로그인 실패할 경우 에러 메시지를 담은 텍스트 파일 작성

05 RPA - 작업절차



담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 복호화 파일이 존재할 경우 복호화 과정 수행
2. 로그인 성공 시 기업 보고서 엑셀 다운로드
3. 다운받은 보고서의 보고서 내용이 존재할 시 분석 요청 후 보고서 작성

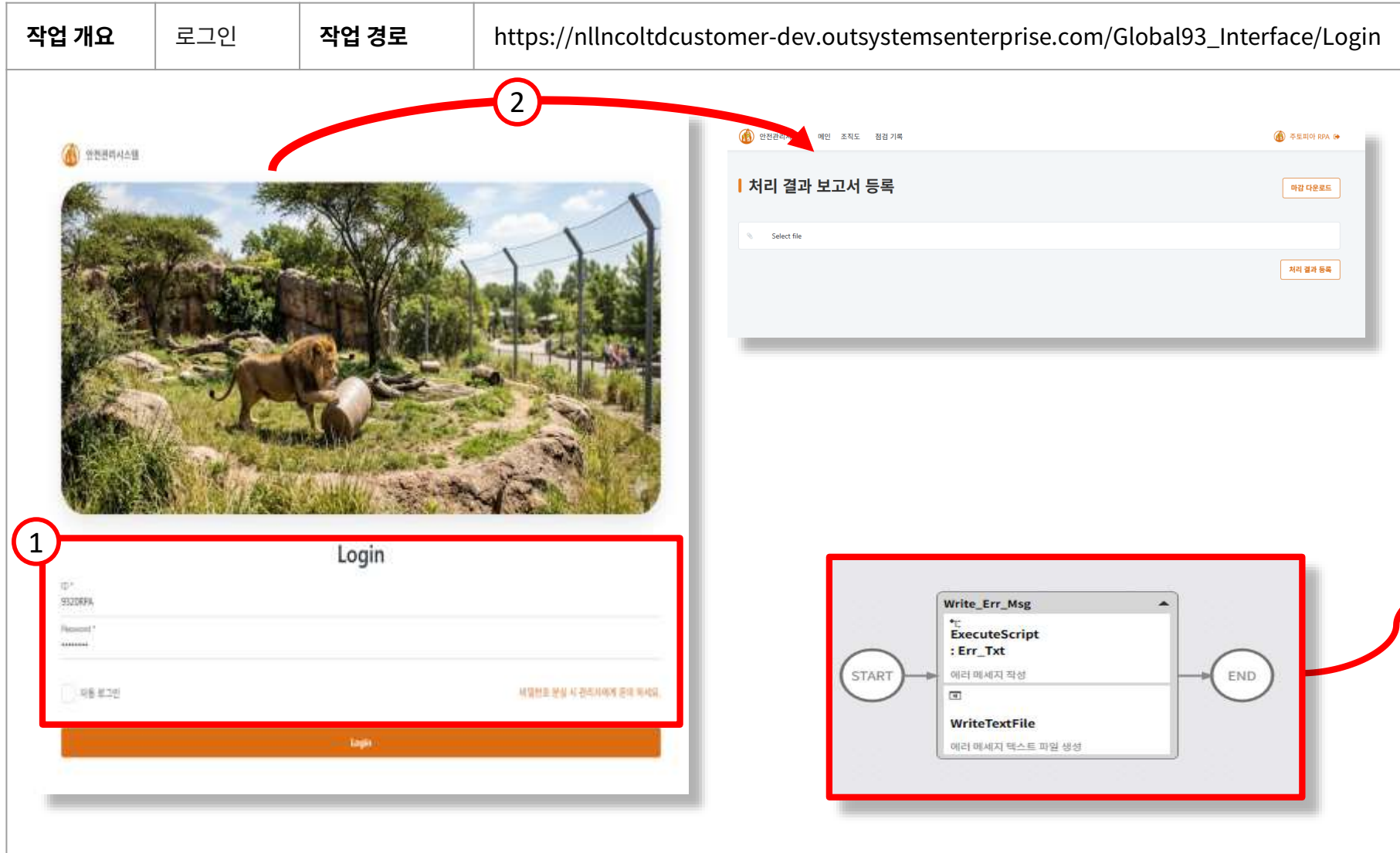
특이사항

- 복호화 파일이 존재하지 않을 경우 아래 해당하는 에러 메시지 작성한 텍스트 파일 생성

“[타임스탬프]ApiKey.dat 파일이 해당 경로에 없습니다.”

“[타임스탬프]Account.dat 파일이 해당 경로에 없습니다.”

05 RPA - 작업절차



담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 암호화 파일을 사용하여 로그인
2. RPA전용 보고서 다운로드 페이지 이동

특이사항

- 로그인 실패할 경우 아래 에러 메시지 작성한 텍스트 파일 생성
“[타임스탬프]로그인 시도중 오류가 발생했습니다.”

05 RPA - 작업절차

작업 개요	로그인	작업 경로	https://nllncoltdcustomer-dev.outsystemsenterprise.com/Global93_Interface/AI_Report
-------	-----	-------	---

 안전관리시스템

 메인

 조직도

 점검 기록

 주토피아 RPA

처리 결과 보고서 등록

Select file

마감 다운로드

처리 결과 등록

담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 마감 된 보고서를 지정된 경로로 다운로드
↳ "C:\ZSMS\Report"

05 RPA - 작업절차

작업 개요

보고서 데이터 추출

1

	A	B	C	D	E	F
1	Object Na	Area Nam	Report UR	Report Co	Report	AI Report
2	월담 방지	식육목	https://i.ib	울타리위터	1	1
3	울타리	식육목	https://i.ib	피부가 까	2	4
4	조경 구조	식육목	https://i.ib	표면 좀 낡	3	5
5	동물용 조	식육목	https://i.ib		4	6

2

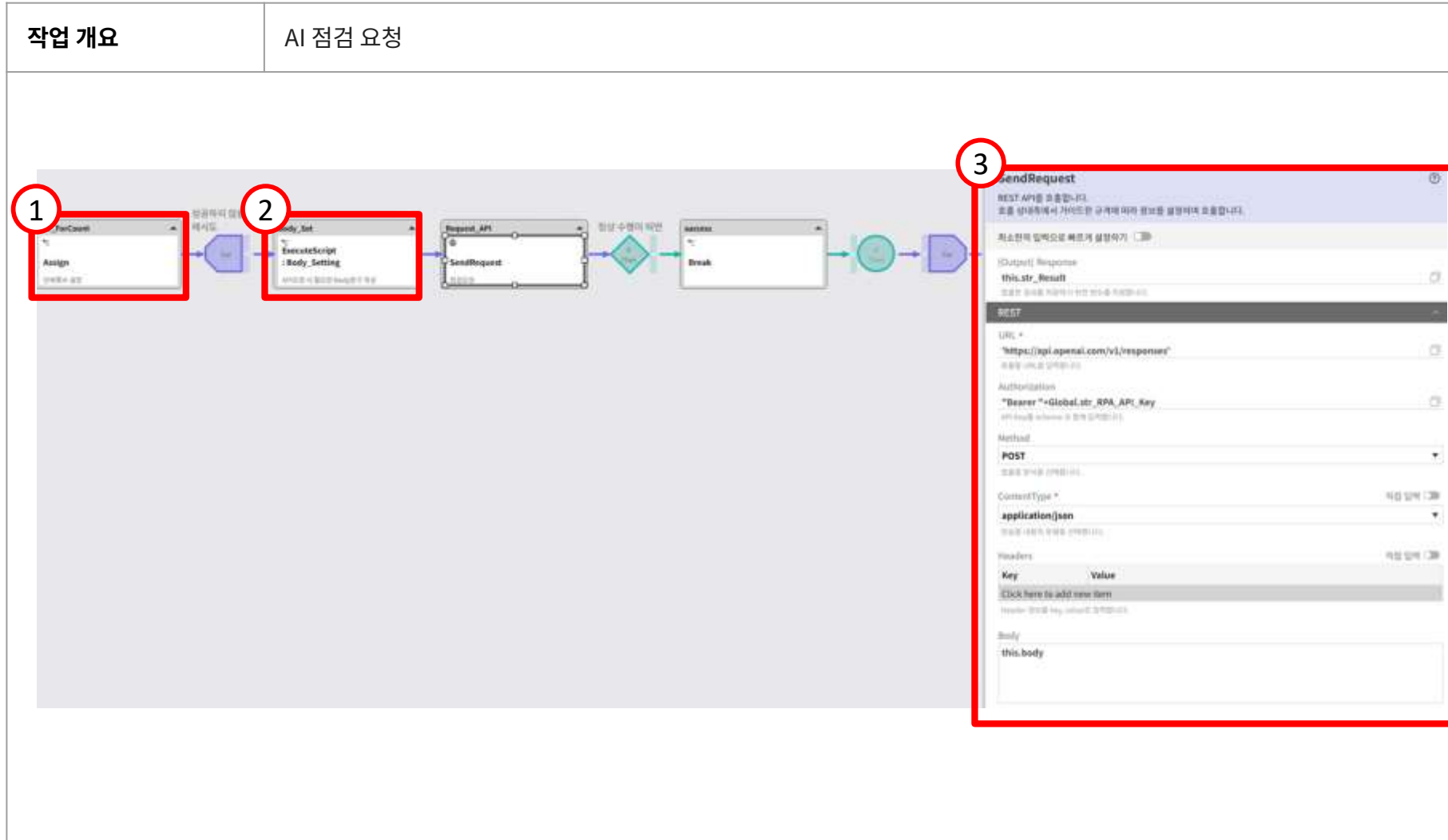


담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 데이터 추출 후 헤더 제거
2. 헤더가 제거된 추출 데이터의 배열이 존재하지 않으면 프로세스 종료

05 RPA - 작업절차



담당자: 이형호

작업 상세내용

1. AI 요청 실패 시 재시도 횟수 지정
2. 점검 요청하기위한 이미지 URL 및 프롬프트 작성
3. 작성한 Body를 이용하여 openAI API를 이용하여 점검 요청

05 RPA - 작업절차

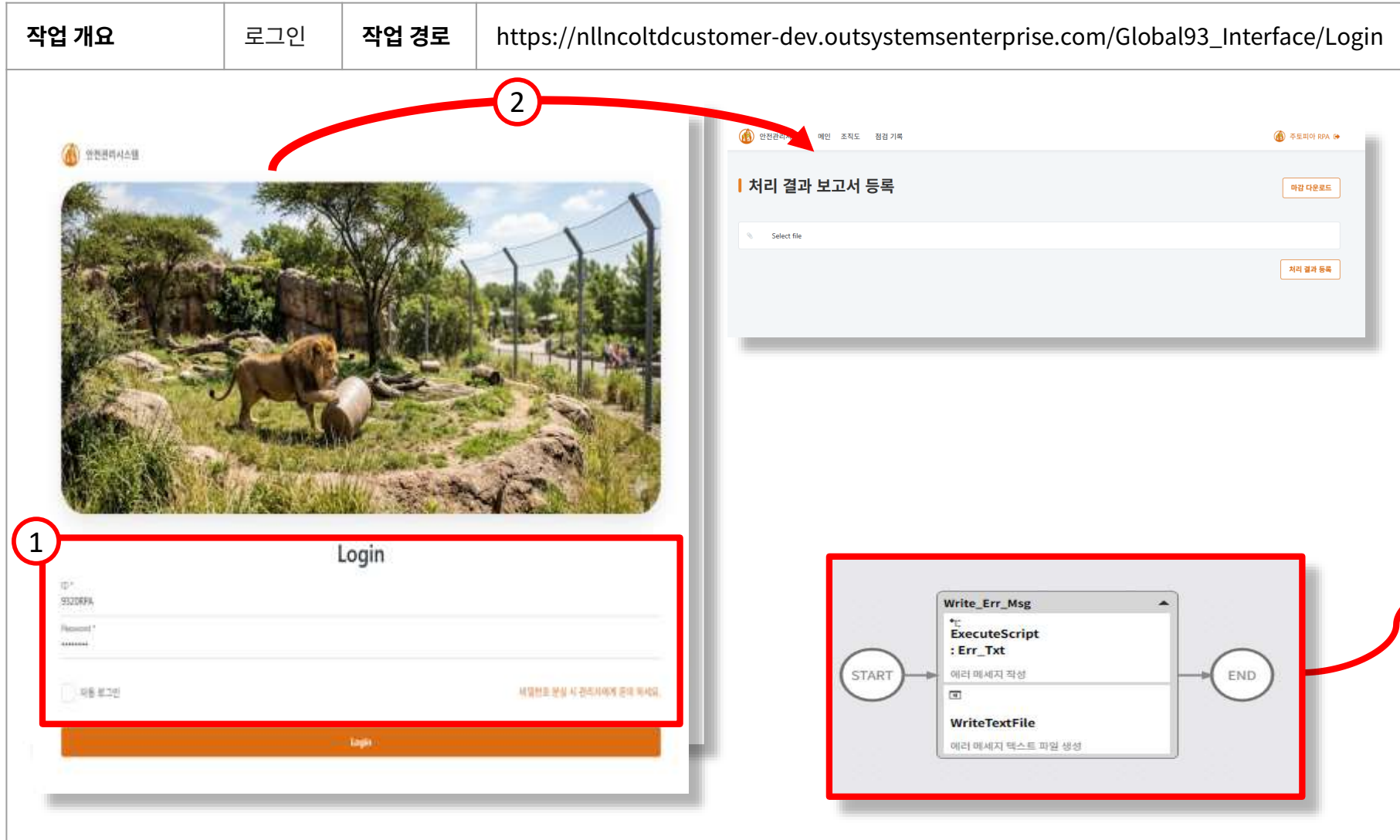
작업 개요	결과 보고서 작성																																																																														
20260506AI_Report.xlsx · 이 PC에 저장됨 파일 홈 삽입 그리기 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 도움말 클립보드 글꼴 맞춤 표시 형식 L15 : X ✓ fx <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Id</td> <td>Object Na</td> <td>Area Nam</td> <td>Part Name</td> <td>AI Result</td> <td>L Emp Com</td> <td>AI Comme</td> <td>Emp Nam</td> <td>Confirm E</td> <td>Report Da</td> <td>Confirm D</td> <td>AI Check</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>월담 방지</td> <td>식육목</td> <td>실외 시설</td> <td>안전</td> <td></td> <td></td> <td>sick6목</td> <td>최초록</td> <td>#####</td> <td>#####</td> <td>2026-05-0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>울타리</td> <td>식육목</td> <td>실외 시설</td> <td>주의</td> <td>울타리위</td> <td>울타리 하</td> <td>최초록</td> <td>최초록</td> <td>#####</td> <td>#####</td> <td>2026-05-0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>조경 구조</td> <td>식육목</td> <td>실외 시설</td> <td>주의</td> <td>피부가 까</td> <td>호랑이 조</td> <td>최초록</td> <td>최초록</td> <td>#####</td> <td>#####</td> <td>2026-05-0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>동물용 조</td> <td>식육목</td> <td>실외 시설</td> <td>주의</td> <td>표면 좀 낡</td> <td>표면 도장</td> <td>최초록</td> <td>최초록</td> <td>#####</td> <td>#####</td> <td>2026-05-0</td> </tr> </tbody> </table>			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	1	Id	Object Na	Area Nam	Part Name	AI Result	L Emp Com	AI Comme	Emp Nam	Confirm E	Report Da	Confirm D	AI Check	2	1	월담 방지	식육목	실외 시설	안전			sick6목	최초록	#####	#####	2026-05-0	3	4	울타리	식육목	실외 시설	주의	울타리위	울타리 하	최초록	최초록	#####	#####	2026-05-0	4	5	조경 구조	식육목	실외 시설	주의	피부가 까	호랑이 조	최초록	최초록	#####	#####	2026-05-0	5	6	동물용 조	식육목	실외 시설	주의	표면 좀 낡	표면 도장	최초록	최초록	#####	#####	2026-05-0
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																																																			
1	Id	Object Na	Area Nam	Part Name	AI Result	L Emp Com	AI Comme	Emp Nam	Confirm E	Report Da	Confirm D	AI Check																																																																			
2	1	월담 방지	식육목	실외 시설	안전			sick6목	최초록	#####	#####	2026-05-0																																																																			
3	4	울타리	식육목	실외 시설	주의	울타리위	울타리 하	최초록	최초록	#####	#####	2026-05-0																																																																			
4	5	조경 구조	식육목	실외 시설	주의	피부가 까	호랑이 조	최초록	최초록	#####	#####	2026-05-0																																																																			
5	6	동물용 조	식육목	실외 시설	주의	표면 좀 낡	표면 도장	최초록	최초록	#####	#####	2026-05-0																																																																			

담당자: 이형호

작업 상세내용

1. AI 점검 결과와 코멘트가 담긴 보고서 작성
2. “yyyyMMddAI_Report.xlsx” 형식으로 보고서 저장
↳ “C:\ZSMS\AIReport”

05 RPA - 작업절차



담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 암호화 파일을 사용하여 로그인
2. RPA전용 보고서 업로드 페이지 이동

특이사항

- 로그인 실패할 경우 아래 에러 메시지 작성한 텍스트 파일 생성
“[타임스탬프]로그인 시도중 오류가 발생했습니다.”

05 RPA - 작업절차

작업 개요	로그인	작업 경로	https://nllncoltdcustomer-dev.outsystemsenterprise.com/Global93_Interface/AI_Report
안전관리시스템 메인 조직도 점검 기록 주토피아 RPA 처리 결과 보고서 등록 마감 다운로드 1 Select file 2 처리 결과 등록			

담당자: 이형호

작업 상세내용

1. 지정 경로에 저장한 AI 점검 결과 보고서 업로드
2. 업로드 된 파일을 DB에 반영

06 결론 프로그램 회고

이형호

문제 및 목표: 보고서 작성 페이지에서 시설물 DB와 연동된 폼 데이터를 보고서 DB로 전달하는 과정에서 Aggregate List의 인덱스를 기준으로 데이터를 매핑하여 처리하고 있었음. 이 과정에서 데이터 구조 변경 및 렌더링 시점 차이로 인해 Out of Index 오류가 발생하였으며, 안정적인 데이터 처리 구조로 개선하는 것을 목표로 함.

시도 및 난관: 초기에는 조건문을 통해 인덱스 존재 여부를 검증하는 방식으로 문제를 해결하고자 하였다. 하지만 데이터 로딩 순서와 화면 렌더링 타이밍에 따라 오류가 반복적으로 발생하였고, 폼 구조 변경 시마다 인덱스를 수정해야 하는 유지보수 문제도 함께 발생함.

해결 및 이유: 문제의 원인은 Aggregate List를 고정된 인덱스로 직접 참조하는 구조에 있었음. 이를 해결하기 위해 인덱스 기반 접근 방식을 제거하고 Structure 기반 데이터 매핑 방식으로 변경하였으며, 데이터 존재 여부 검증 로직을 추가하여 데이터 안정성과 확장성을 개선함

이형호

동물원 스마트 안전관리 시스템을 진행하며 OutSystems와 RPA가 실제 업무 자동화가 어떻게 연계될 수 있는지 경험할 수 있었다. 특히 단순 기능 구현이 아닌, 사용자 편의성과 데이터 흐름, 그리고 점검 프로세스의 안정성까지 고려하며 개발을 진행한 점이 가장 의미 있었다. 시스템 설계 및 기능 구현 과정에서 OutSystems를 활용한 화면 구성과 데이터 처리뿐만 아니라, RPA를 이용한 자동화 로직 구현에도 적극적으로 참여하였다. 이를 통해 업무 효율성을 높이는 자동화 기술의 중요성을 체감할 수 있었으며, 실제 현업에서도 활용 가능한 시스템 구조에 대해 고민해볼 수 있었다. 또한 프로젝트 진행 중 다양한 오류와 예외 상황이 발생했지만, 문제 원인을 끝까지 분석하고 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력과 협업 능력을 함께 향상시킬 수 있었다. 이번 프로젝트는 단순한 개발 경험을 넘어, 스마트 안전관리 시스템의 필요성과 자동화 기술의 활용 가능성을 깊이 이해할 수 있었던 뜻깊은 경험이었다.

Q & A

THANK YOU